



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



网络安全数学基础复习课



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

目录

01

复习课概览

02

考试内容分析

03

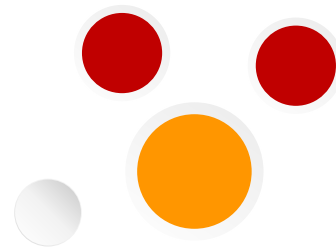
复习思路

04

知识总结

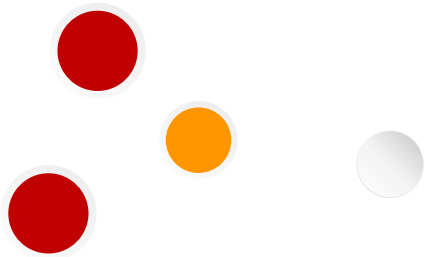


四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



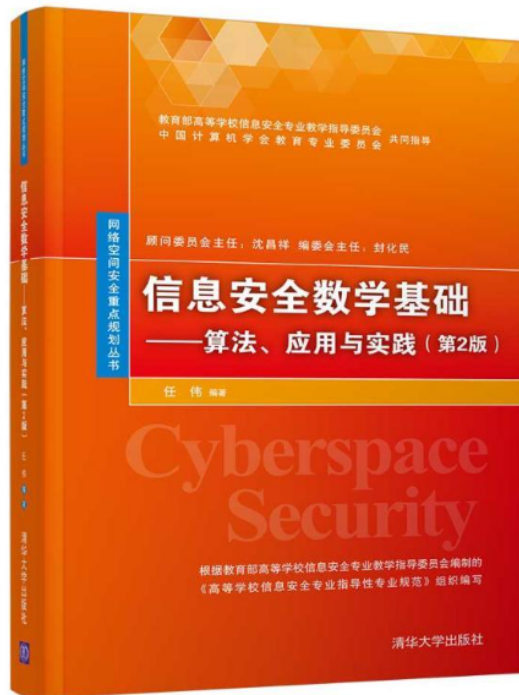
01

复习课概览



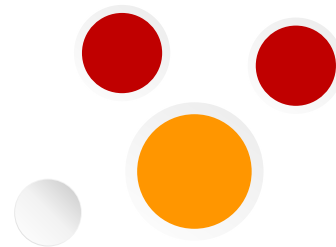


1. 简单分析考试内容
2. 分享个人的复习方法（因人而异）
3. 总结重点知识（课本+PPT+网络资料）



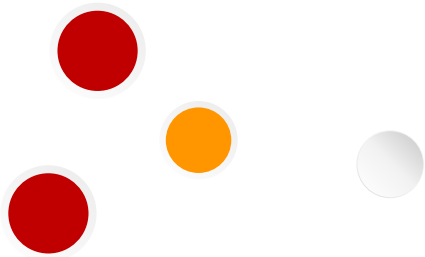


四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



02

考试内容分析



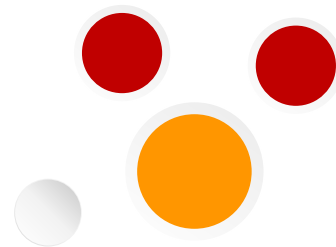


考试题型（可能变化，以老师通知为准）

1. 判断题（10分，1分/小题）
2. 单项选择题（20分，2分/小题）
3. 填空题（20分，2分/小题）
4. 计算题（32分，8分/小题）
5. 证明题（18分，6分/小题）

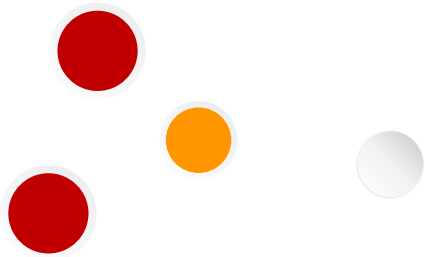


四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



03

复习思路





课本+课件+作业题+往年题

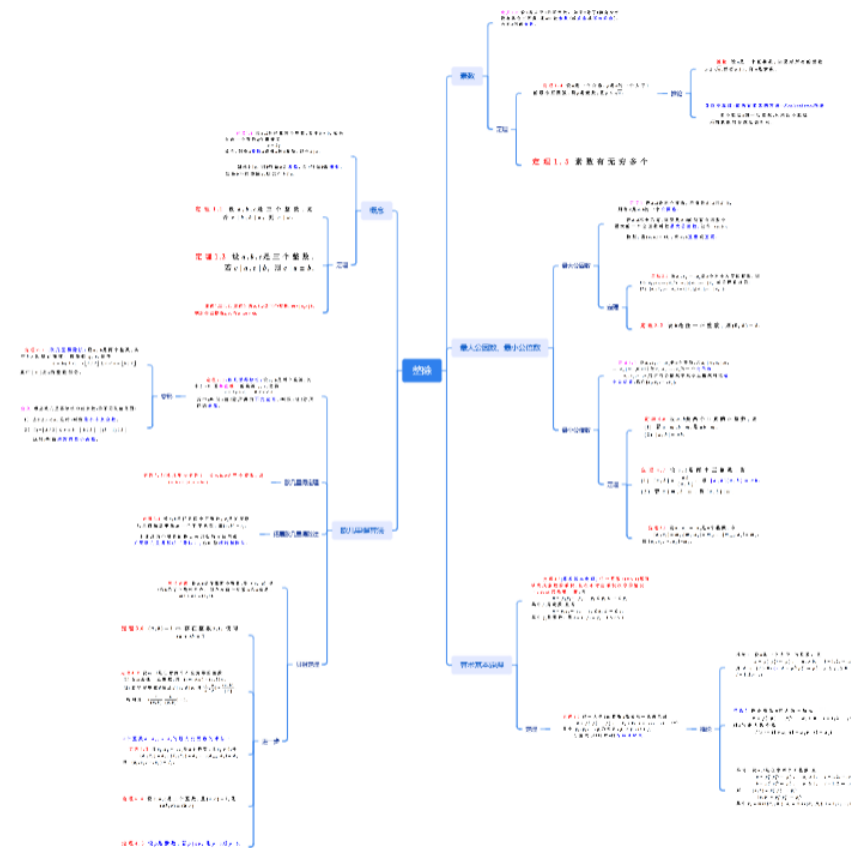
- 课本内容比较详细，适用于时间较为充裕的情况
- 课件内容比较精炼，可以快速把握每章的重点知识
- 作业题是重点内容，可能会出现原题，一定要弄懂
- 往年题可以用来把握做题节奏，也可参考往年的考点



记录笔记/知识大纲+做题

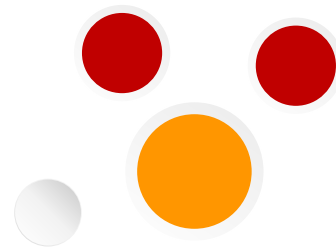
重点知识快速复习

错题复习



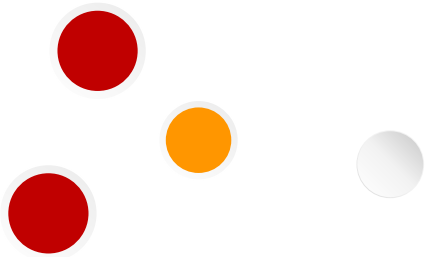


四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



04

知识总结：整除





本章主要内容：

- 整除的概念
- 素数
- 欧几里得算法
- 最大公因子与最小公倍数
- 扩展欧几里得算法
- 算术基本定理



定义 1.1 设 a, b 是任意两个整数, 其中 $b \neq 0$, 如果存在一个整数 q 使得等式

$$a = bq$$

成立, 则称 b **整除** a 或者 a 被 b 整除, 记作 $b \mid a$.

如果 $b \mid a$, 则 b 叫做 a 的 **因数**, 而 a 叫做 b 的 **倍数**.
如果 b 不能整除 a , 则记作 $b \nmid a$.



定理 1.1 设 a, b, c 是三个整数, 则
若 $c \mid b, b \mid a$, 则 $c \mid a$.

定理 1.2 设 a, b, c 是三个整数.
若 $c \mid a, c \mid b$, 则 $c \mid a \pm b$.

定理 1.3 (I. C. 定理) 设 a, b, c 是三个整数. 若 $c \mid a, c \mid b$,
则对任意整数 s, t , 有 $c \mid sa + tb$.

定理



- 1. 设 a, b 是两个给定的非零整数, 且有整数 x, y 使得 $ax+by=1$. 证明: 若 $a|n$ 且 $b|n$, 则 $ab|n$

$$n = au = bv$$

$$\begin{aligned} n &= n(ax+by) = nax + nb y \\ &= abvx + abu y \\ &= ab(vx + uy) \end{aligned}$$

$$\therefore ab|n$$



- 2. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 是整系数多项式。若 $d \mid b-c$, 则
$$d \mid f(b) - f(c)$$

$$= a_n(b^n - c^n) + a_{n-1}(b^{n-1} - c^{n-1}) \\ + \dots + a_1(b - c)$$

$$(b^n - c^n) = \underline{\underline{(b - c)(b^{n-1} + b^{n-2}c + \dots + b^{n-2}c + c^{n-1})}}$$

$$d \mid b - c \Rightarrow d \mid f(b) - f(c)$$



素数

定义 1.2 设 n 是大于 1 的正整数，如果 n 除了 1 和自身外没有其它正因数，则 n 叫做 **素数** (或 **质数** 或 **不可约数**)，否则 n 叫做 **合数**。

定理

定理 1.4 设 n 是一个合数， p 是 n 的一个大于 1 的最小正因数，则 p 是素数，且 $p \leq \sqrt{n}$ 。

定理 1.5 素数有无穷多个

推论

推论 设 n 是一个正整数，如果对所有的素数 $p \leq \sqrt{n}$ ，都有 $p \nmid n$ ，则 n 是素数。

寻找不超过 n 的所有素数的方法 -- *Eratosthenes* 筛法

求不超过 n 的一切素数，只须把不超过 $\sqrt{n}$ 的素数的倍数划去即可。



例 证明 $N = 137$ 为素数.

证 因小于等于 $\sqrt{137} < 12$ 的素数有 $2, 3, 5, 7, 11$,

$$\text{又 } 137 = 68 \times 2 + 1, \quad 137 = 45 \times 3 + 2,$$

$$137 = 27 \times 5 + 2, \quad 137 = 19 \times 7 + 4,$$

$$137 = 12 \times 11 + 5.$$

所以 $2, 3, 5, 7, 11$ 皆不能整除 137 , 故 $N = 137$ 为素数.



例 求出所有不超过 $N = 100$ 的素数.

解 小于等于 $\sqrt{100} = 10$ 的所有素数为 $2, 3, 5, 7$,
划去 $2, 3, 5, 7$ 的倍数 (自身保留), 余下的即为
 $2 \sim 100$ 之间的素数.



- 设 p 是正整数 n 的最小素因子。证明：若 $p > n^{1/3}$ 成立，则 n/p 一定是素数或等于1。

反证法

设 n/p 为合数

$$n/p = n_1 \cdot n_2 \quad \text{且 } n_1 \geq p \quad n_2 \geq p$$

$$\therefore n = p n_1 n_2 > p^3 \quad \text{即 } p < n^{1/3}$$

矛盾



定义 1 设 a, b 是两个整数, 若整数 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 则称 d 是 a, b 的一个 **公因数**.

若 a, b 不全为零, 则整数 a, b 的所有公因数中最大的一个公因数叫做 **最大公因数**. 记作 (a, b) .

特别, 当 $(a, b) = 1$ 时, 称 a, b **互素** 或 **互质**.

最大公因数

定理

定理 3.1 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个不全为零的整数, 则

- (1) $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|$ 的公因数相同;
- (2) $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (|a_1|, |a_2|, \dots, |a_n|)$.

定理 3.2 设 b 是任一正整数, 则 $(0, b) = b$.



定理 2.2 (欧几里得除法) 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$, 则存在唯一的整数 q, r , 使得

$$a = bq + r, \quad -\lfloor b/2 \rfloor \leq r < b - \lfloor b/2 \rfloor$$

其中 $\lfloor x \rfloor$ 表 x 的整数部分.

定义 考虑欧几里得除法中的余数 r 的不同取值范围:

1) 当 $0 \leq r < b$, 这时 r 叫做 **最小非负余数**.

2) 当 $-\lfloor b/2 \rfloor \leq r < b - \lfloor b/2 \rfloor = \lfloor (b+1)/2 \rfloor$

这时 r 叫做 **绝对值最小余数**.

变形

定理 2.1 (欧几里得除法) 设 a, b 是两个整数, 其中 $b > 0$, 则存在唯一的整数 q, r , 使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

其中 q 叫做 a 被 b 除所得的 **不完全商**, r 叫做 a 被 b 除所得的 **余数**.



定理 3.3 (欧几里得定理) 设 a, b, c 是三个整数, 则
 $(a, b) = (b, a - bc)$.

— 欧几里得定理

定理 3.4 设 a, b 是任意两个正整数, r_n 是扩展欧几里得除法中最后一个非零余数, 则 $(a, b) = r_n$.

上述求两个整数的最大公因数的方法叫做
扩展欧几里得算法 (除法), 也叫做辗转相除法.

— 拓展欧几里得除法

欧几里得算法



例9 设 $a = 46480$, $b = 39423$, 计算 (a, b) .

解 法一：最小非负余数

$$46480 = 1 \times 39423 + 7057 \quad 39423 = 5 \times 7057 + 4138$$

$$7057 = 1 \times 4138 + 2919 \quad 4138 = 1 \times 2919 + 1219$$

$$2919 = 2 \times 1219 + 481 \quad 1219 = 2 \times 481 + 257$$

$$481 = 1 \times 257 + 224 \quad 257 = 1 \times 224 + 33$$

$$224 = 6 \times 33 + 26 \quad 33 = 1 \times 26 + 7$$

$$26 = 3 \times 7 + 5 \quad 7 = 1 \times 5 + 2$$

$$5 = 2 \times 2 + 1 \quad 2 = 2 \times 1$$

所以 $(46480, 39423) = 1$.

法二：绝对值最小余数

$$46480 = 1 \times 39423 + 7057 \quad 39423 = 6 \times 7057 - 2919$$

$$7057 = 2 \times 2919 + 1219 \quad 2919 = 2 \times 1219 + 481$$

$$1219 = 3 \times 481 - 224 \quad 481 = 2 \times 224 + 33$$

$$224 = 7 \times 33 - 7 \quad 33 = 5 \times 7 - 2$$

$$7 = 3 \times 2 + 1 \quad 2 = 2 \times 1$$

所以 $(46480, 39423) = 1$.

没做要求的话建议采用最小非负余数，不用判断正负号



例 3.15 设 $a = -1859$, $b = 1573$, 求整数 s, t , 使得
 $sa + tb = (a, b)$.

解 因 $1859 = 1 \times 1573 + 286$ $143 = 1573 - 5 \times 286$
 $1573 = 5 \times 286 + 143 \Rightarrow 286 = 1859 - 1 \times 1573$
 $286 = 2 \times 143$

于是 $143 = 1573 - 5 \times 286$
 $= 1573 - 5 \times (1859 - 1 \times 1573)$
 $= 5 \times (-1859) + 6 \times 1573$

所以有整数 $s = 5$, $t = 6$, 使得 $sa + tb = (a, b) = 143$.



贝祖定理 设 a, b 是任意两个整数, 则 (a, b) 是 a 和 b 的某个线性组合, 即存在两个整数 m 和 n 满足:

$$ma + nb = (a, b).$$

定理 3.6 $(a, b) = 1 \Leftrightarrow$ 存在整数 s, t , 使得

$$sa + tb = 1$$

定理 4.2 设 a, b 是任意两个不全为零的整数.

(1) 若 m 是任一正整数, 则 $(am, bm) = (a, b)m$.

(2) 若非零整数 d 满足 $d \mid a, d \mid b$, 则 $(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}) = \frac{(a, b)}{|d|}$.

特别地, $(\frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)}) = 1$.

n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的最大公因数的求法:

定理 4.3 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, 且 $a_1 \neq 0$, 令

$$(a_1, a_2) = d_2, (d_2, a_3) = d_3, \dots, (d_{n-1}, a_n) = d_n$$

则 $(a_1, a_2, \dots, a_n) = d_n$.

贝祖定理

进一步



例 4.1 设 $a = 11 \times 200306, b = 23 \times 200306$,
计算 (a, b) .

解 因 $(11, 23) = 1$, 所以

$$\begin{aligned}(a, b) &= (11 \times 200306, 23 \times 200306) \\ &= (11, 23) \cdot 200306 = 200306\end{aligned}$$



• 证明: $(a^k, b^k) = (a, b)^k$

$$\begin{aligned}(a^k, b^k) &= (a, b)^k \left(\frac{a^k}{(a, b)^k}, \frac{b^k}{(a, b)^k} \right) \\ &= (a, b)^k\end{aligned}$$

定理 4.2 设 a, b 是任意两个不全为零的整数.

(1) 若 m 是任一正整数, 则 $(am, bm) = (a, b)m$.

(2) 若非零整数 d 满足 $d \mid a, d \mid b$, 则 $\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{(a, b)}{|d|}$.

特别地, $\left(\frac{a}{(a, b)}, \frac{b}{(a, b)}\right) = 1$.



证明 $\sqrt{2}$ 不是有理数

反证

设 $\sqrt{2}$ 为有理数.

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \quad (a, b \text{ 为整数且互质})$$

$$\Rightarrow a^2 = 2b^2 \Rightarrow a^2 \text{ 为偶} \Rightarrow a \text{ 为偶}$$

$$\text{令 } a = 2c \Rightarrow 2b^2 = 4c^2 \Rightarrow b^2 = 2c^2$$

可得 b 为偶

$(a, b) = 2$ 矛盾.



最小公倍数

定理

定义 4.1 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, 若 $a_1 \mid m, a_2 \mid m, \dots, a_n \mid m$, 则 m 叫做 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的一个 **公倍数**.
 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的所有公倍数中最小正整数叫做 **最小公倍数**, 记作 $[a_1, a_2, \dots, a_n]$.

定理 4.6 设 a, b 是两个互素的正整数, 则

- (1) 若 $a \mid m, b \mid m$, 则 $ab \mid m$;
- (2) $[a, b] = ab$.

定理 4.7 设 a, b 是两个正整数, 则

- (1) $[a, b] = \frac{ab}{(a, b)}$. 即 $a, b = ab$.
- (2) 若 $a \mid m, b \mid m$, 则 $[a, b] \mid m$.

定理 4.8 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 n 个整数, 令

$[a_1, a_2] = m_2, [m_2, a_3] = m_3, \dots, [m_{n-1}, a_n] = m_n$,
则 $[a_1, a_2, \dots, a_n] = m_n$.



例 计算最小公倍数 $[120, 150, 210, 35]$.

解 因 $[120, 150] = [4, 5] \cdot 30 = \frac{4 \cdot 5}{(4, 5)} \cdot 30 = 600$

$$[600, 210] = [20, 7] \cdot 30 = \frac{20 \cdot 7}{(20, 7)} \cdot 30 = 4200$$

$$[4200, 35] = [120, 1] \cdot 35 = 120 \cdot 35 = 4200$$

故 $[120, 150, 210, 35] = 4200$.



算术基本定理

定理 4.8 (算术基本定理) 任一整数 $n (n > 1)$ 都可以表成素数的乘积, 且在不考虑乘积次序的情况下, 表达式是唯一的. 即

$$n = p_1 p_2 \cdots p_s, \quad p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_s,$$

其中 p_i 是素数, 且若

$$n = q_1 q_2 \cdots q_t, \quad q_1 \leq q_2 \leq \cdots \leq q_t,$$

其中 q_j 是素数. 则 $s = t$, $p_i = q_i$, $1 \leq i \leq s$

定理

定理 4.9 任一大于 1 的整数 n 能够唯一地表示成

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad \alpha_i > 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s \quad (*)$$

其中 $p_1, p_2, \cdots, p_s$ 为素数, $p_i < p_j$, $(i < j)$

分解式 $(*)$ 叫做 n 的标准分解式.

推论

推论 1 设 n 是一个大于 1 的整数, 且

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad \alpha_i > 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

则 $d \mid n$ ($d > 0$) $\Leftrightarrow d = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s}$, $\alpha_i \geq \beta_i \geq 0$, $i = 1, 2, \cdots, s$

推论 2 设正整数 n 有因数分解式

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad \alpha_i > 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

则 n 的正因数个数

$$d(n) = (1 + \alpha_1)(1 + \alpha_2) \cdots (1 + \alpha_s)$$

推论 3 设 a, b 是任意两个正整数, 且

$$a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}, \quad \alpha_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

$$b = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_s^{\beta_s}, \quad \beta_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \cdots, s$$

则 $(a, b) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \cdots p_s^{\gamma_s}$

$$[a, b] = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \cdots p_s^{\delta_s}$$

其中 $\gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i)$, $\delta_i = \max(\alpha_i, \beta_i)$, $i = 1, 2, \cdots, s$



问题：1000有多少个因子？

$$16 \uparrow \quad 1000 = (2 \times 5)^3 \quad (1+3)(1+3) = 16$$



令 $d(n)$ 表示正整数 n 的所有正因子的和。

1) 求 $d(32)$

$$d(n) = (p_1^0 + p_1^1 + \dots + p_1^{\alpha_1})(p_2^0 + \dots + p_2^{\alpha_2}) \dots$$

$$\begin{aligned} d(32) &= d(2^5) = 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 \\ &= 63 \end{aligned}$$



例 计算整数 120, 150, 210, 35 的最大公因数和最小公倍数.

$$\text{解 } 120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5, \quad 150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2,$$

$$210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7, \quad 35 = 5 \cdot 7$$

$$\text{所以 } (120, 150) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30,$$

$$(30, 210) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30,$$

$$(30, 35) = 5$$

$$\text{于是 } (120, 150, 210, 35) = 5.$$

$$\text{同样 } [120, 150, 210, 35] = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7 = 4200.$$



例 设 a, b 是两个正整数, 请证明存在
整数 $a' \mid a, b' \mid b$, 使得

$$a' b' = [a, b], \quad (a', b') = 1.$$

① $(a, b) = 1$

则令 $a' = a, b' = b$, 成立

② $(a, b) = c$

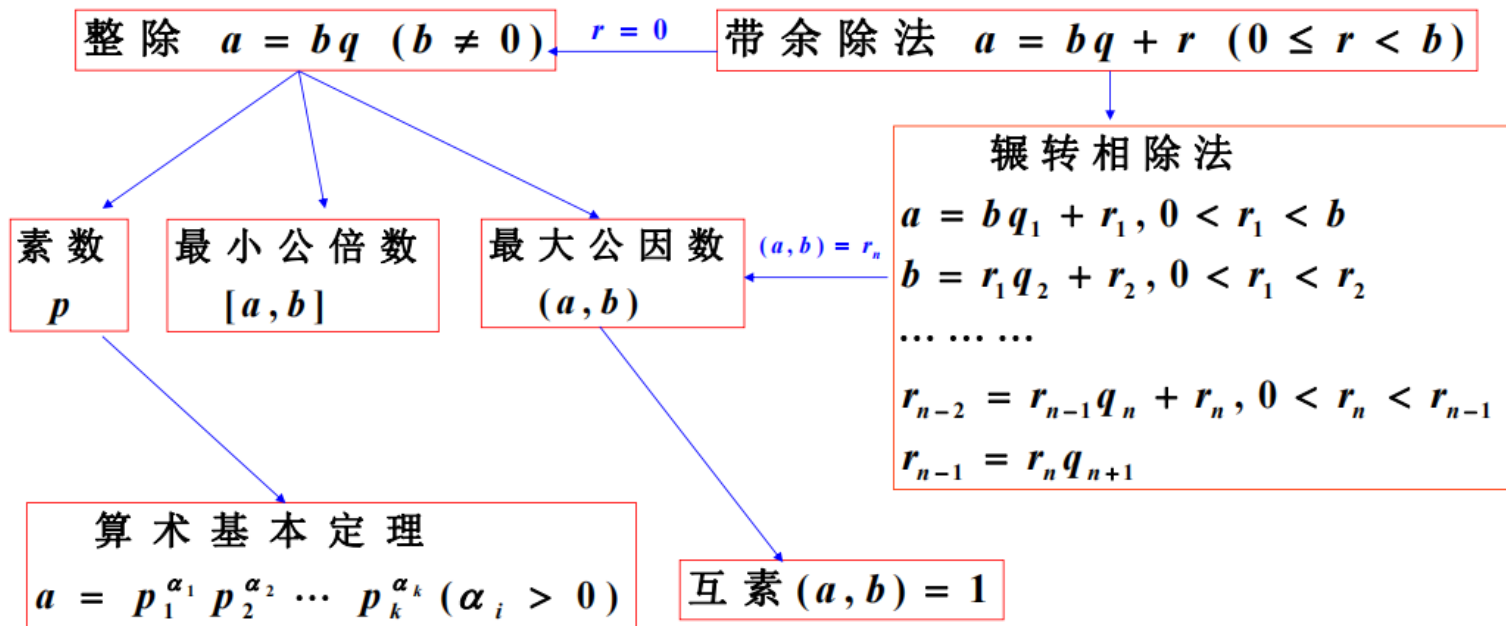
则令 $a' = \frac{a}{c}, b' = b$

$(a', b') = 1, a' \mid a, b' \mid b$

$$a' b' = \frac{a}{(a, b)} \cdot b = [a, b]$$

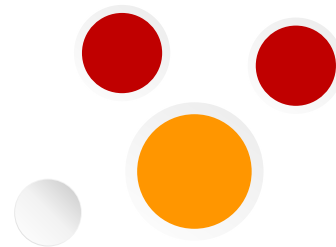


本章主要内容



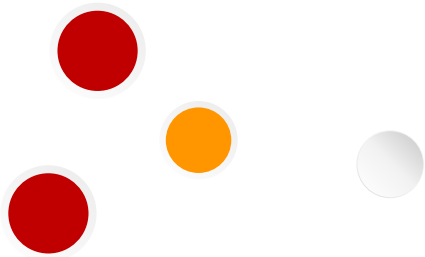


四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



05

知识总结：同余





- ◆ 同余的基本性质
- ◆ **Fermat**小定理
- ◆ 简化剩余系
- ◆ **Euler**定理
- ◆ 素性检测



定义1 给定一个正整数 m , 如果对于整数 a, b
有 $m \mid a - b$, 则 a, b 叫做模 m **同余**, 记作

$$a \equiv b \pmod{m},$$

否则, 叫做模 m **不同余**, 记作

$$a \not\equiv b \pmod{m}.$$



定理1.1 设 m 是一个正整数, a, b 是两个整数, 则
 $a \equiv b \pmod{m}$
的充要条件是存在整数 k , 使得 $a = b + km$.

定理1.2 模 m 同余是等价关系, 即
(1) 对任一整数 a , $a \equiv a \pmod{m}$; (自反性)
(2) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $b \equiv a \pmod{m}$; (对称性)
(3) 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $b \equiv c \pmod{m}$,
则 $a \equiv c \pmod{m}$ (传递性)

定理1.3 整数 a, b 模 m 同余的充要条件是
 a, b 被 m 除的余数相同, 即, $a \bmod m = b \bmod m$.

定理1.4 设 m 是一个正整数, a_1, a_2, b_1, b_2 是整数. 若
 $a_1 \equiv b_1 \pmod{m}$, $a_2 \equiv b_2 \pmod{m}$,
则 (i) $a_1 \pm a_2 \equiv b_1 \pm b_2 \pmod{m}$
(ii) $a_1 a_2 \equiv b_1 b_2 \pmod{m}$
同余运算可直接相加、减、乘

定理 若 $x \equiv y \pmod{m}$, $a_i \equiv b_i \pmod{m}$,
 $i = 0, 1, 2, \dots, k$, 则
 $a_0 + a_1 x + \dots + a_k x^k \equiv b_0 + b_1 y + \dots + b_k y^k \pmod{m}$

定理1.5 设 m 是一个正整数, $ad \equiv bd \pmod{m}$,
如果 $(d, m) = 1$, 则
 $a \equiv b \pmod{m}$

定理1.6 设 m 是正整数, $a \equiv b \pmod{m}$, $k > 0$, 则
 $ak \equiv bk \pmod{mk}$

定理1.7 设 m 是正整数, $a \equiv b \pmod{m}$, 如
 d 是 a, b 及 m 的任一公因数, 则

$$\frac{a}{d} \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{m}{d}}.$$

定理1.8 设 m 是正整数, $a \equiv b \pmod{m}$, 如
 $d \mid m$, $d > 0$, 则
 $a \equiv b \pmod{d}$.

定理1.9 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是正整数, 则
 $a \equiv b \pmod{m_i}, i = 1, 2, \dots, k$

$$a \equiv b \pmod{[m_1, m_2, \dots, m_k]}.$$

推论1 设整数 n 有十进制表示式:

$$n = a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \dots + a_1 10 + a_0, \quad 0 \leq a_i < 10$$

则 $3 \mid n \Leftrightarrow 3 \mid a_k + a_{k-1} + \dots + a_0$,
而 $9 \mid n \Leftrightarrow 9 \mid a_k + a_{k-1} + \dots + a_0$.

推论2 设 n 有1000进制表示式

$$n = a_k 1000^k + \dots + a_1 1000 + a_0, \quad 0 \leq a_i < 1000,$$

则7(或11, 或13)整除 $n \Leftrightarrow 7(或11, 或13)$ 整除

推论 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 是两两互素的正整数,
且 $a \equiv b \pmod{m_i}, i = 1, 2, \dots, k$, 则
 $a \equiv b \pmod{m_1 m_2 \dots m_k}$.



例6 若今天是星期五,问第 2^{2003} 天是星期几?

解 因 $2 \equiv 2(\bmod 7), 2^2 \equiv 4(\bmod 7),$
 $2^3 \equiv 8 \equiv 1(\bmod 7),$

又 $2003 = 667 \cdot 3 + 2$, 所以

$$2^{2003} = 2^{667 \cdot 3 + 2} = (2^3)^{667} \cdot 2^2 \equiv 1 \cdot 4 \equiv 4(\bmod 7)$$

故第 2^{2003} 天是星期二. (星期五加4天)



定理1.5 设 m 是一个正整数, $ad \equiv bd \pmod{m}$,
如果 $(d, m) = 1$, 则

$$a \equiv b \pmod{m}$$

推论1 设整数 n 有十进制表示式:

$$n = a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots + a_1 10 + a_0, \quad 0 \leq a_i < 10$$

则 $3 \mid n \Leftrightarrow 3 \mid a_k + a_{k-1} + \cdots + a_0$,

而 $9 \mid n \Leftrightarrow 9 \mid a_k + a_{k-1} + \cdots + a_0$.

例7 设 $n = 5874192$, 因

$$5 + 8 + 7 + 4 + 1 + 9 + 2 = 36$$

$3 \mid 36$, $9 \mid 36$, 所以 $3 \mid 5874192$, $9 \mid 5874192$.



推论2 设 n 有1000进制表示式

$$n = a_k 1000^k + \cdots + a_1 1000 + a_0, 0 \leq a_i < 1000,$$

则7(或11,或13)整除 $n \Leftrightarrow 7$ (或11,或13)整除

$$(a_0 + a_2 + \cdots) - (a_1 + a_3 + \cdots) = \sum_{i=0}^k (-1)^i a_i$$

例8 设 $n = 637693 = 637 \cdot 1000 + 693$,有

$$a_0 - a_1 = 693 - 637 = 56$$

因 $7 \mid 56$, 而 $11 \nmid 56$, $13 \nmid 56$, 故

$7 \mid 637693$, 但 $11 \nmid 637693$, $13 \nmid 637693$.



► 同余的性质：

1. 同余是一种等价关系
2. 同余可进行加、减和乘运算
3. 同余可进行包括模在内的乘、除（公因子）运算
4. 同余关于模的因子也同余
5. 同余关于最小公倍数也同余



一、基本概念

把同余(关于模 m)的整数放在一起,可以把整数分类.

设 m 是一个正整数,对任意整数 a ,令

$$C_a = \{c \mid a \equiv c \pmod{m}, c \in \mathbb{Z}\}$$

因 $a \in C_a$,所以 $C_a \neq \emptyset$.

定理1.11 设 m 是一个正整数,则

(i) 任一整数必包含在一个 C_r 中, $0 \leq r \leq m-1$;

(ii) $C_a = C_b \Leftrightarrow a \equiv b \pmod{m}$;

(iii) $C_a \cap C_b = \emptyset \Leftrightarrow a \not\equiv b \pmod{m}$;

定义1.2 $C_a = \{c \mid a \equiv c, c \in \mathbb{Z}\}$ 叫做模 m 的 a 的 **剩余类**. 一个剩余类中的任一数叫做该类的**剩余**或**代表元**. 若 $r_0, r_1, \dots, r_{m-1}$ 是 m 个整数, 并且其中任何两个数都不在同一个剩余类里, 则 $r_0, r_1, \dots, r_{m-1}$ 叫做模 m 的一个**完全剩余系**.

剩余类

完全剩余系

定理1.12 设 m 是一个正整数,则 m 个整数 $r_0, r_1, \dots, r_{m-1}$ 为模 m 的一个完全剩余系的充要条件是 $r_i \not\equiv r_j \pmod{m}$, $i \neq j, i, j = 0, 1, \dots, m-1$.

定理1.13 设 m 是正整数, $(a, m) = 1$, b 是任意整数, 若 x 遍历模 m 的一个完全剩余系, 则 $ax+b$ 也遍历模 m 的一个完全剩余系.



例1 设 $m = 10$, 对任意整数 a , 集合

$$C_a = \{a + 10k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

是模 $m = 10$ 的剩余类.

$$C_0 = \{10k + 0 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\cdots - 20, -10, 0, 10, 20, \cdots\}$$

$$C_1 = \{10k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\cdots - 19, -9, 1, 11, 21, \cdots\}$$

.....

$$C_9 = \{10k + 9 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\cdots - 11, -1, 9, 19, 29, \cdots\}$$

$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ 是模10的一个完全剩余系.

$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ 是模10的一个完全剩余系.



例2 设 m 是一个正整数,则常用的几个模 m 的完全剩余系:

(1) 最小非负完全剩余系

$$0, 1, 2, \dots, m-1$$

(2) 最小正完全剩余系

$$1, 2, \dots, m-1, m$$

(3) 绝对值最小完全剩余系

m 为偶数时, 为

$$-\frac{m}{2}, -\frac{m}{2}+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, \frac{m}{2}-1$$

或 $-\frac{m}{2}+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, \frac{m}{2}-1, \frac{m}{2},$

m 为奇数时, 为

$$-\frac{m-1}{2}, \dots, -1, 0, 1, \dots, \frac{m-1}{2}$$



例3 设 $m = 10, a = 7, b = 5$. 当 x 遍历模10 的完全剩余系:

$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$

时, 形如 $7x + 5$ 的10个整数

$5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 61, 68$

也构成模10的完全剩余系.



费马小定理

定理(*Fermat*小定理) 设 p 是素数,则对任何整数 a ,有

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$



1. 证明当 p 为素数时, 且 $a, b \in \mathbb{Z}$, 则有
 $(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}$ 。

$$(a+b)^p = a^p + \underbrace{C_p^1 a^{p-1} b + \dots + C_p^{p-1} a b^{p-1}}_{\text{证为0}} + b^p$$

$$C_p^i = \frac{p(p-1)\dots(p-i+1)}{i!} = C$$

$$p(p-1)\dots(p-i+1) = C \cdot i!$$

$$\because p \mid p(p-1)\dots(p-i+1) \quad \therefore p \mid C \cdot i!$$

$$\because p \nmid i! \quad \therefore p \mid C$$

$\therefore$ 得证.



欧拉函数

定义2.1 设 m 是一个正整数, 则 m 个整数 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 中与 m 互素的整数的个数, 记作 $\varphi(m)$. 通常称为欧拉函数.

即: 欧拉函数 $\varphi(x)$ 是定义在正整数上的函数,
 $\varphi(m)$ 的值等于 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 中与 m 互素的数的个数.



简化剩余类

定义2.2 如果模 m 的剩余类里面的数与 m 互素, 就把这个类叫做一个与模 m 互素的**剩余类**. (又称**简化剩余类**)

定义2.3 设 m 是一个正整数, 在模 m 的所有不同简化剩余类中, 从每个类任取一个数组成的整数的集合, 叫做模 m 的一个**简化剩余系**.

只需在模 m 的最小非负完全剩余系 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 里找出与 m 互素的所有整数, 叫做模 m 的**最小非负简化剩余系**, 简记为 Z_m^* .

简化剩余系的一个判断定理

定理2.2 设 m 是一个正整数, $(r_i, m) = 1, i = 1, 2, 3, \dots, \varphi(m)$, 且 $r_i \not\equiv r_j \pmod{m} (i \neq j)$, 则 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}$ 是模 m 的一个简化剩余系.

简化剩余系的一个构造定理

定理2.3 设 m 是一个正整数, $(a, m) = 1$, 若 x 遍历模 m 的简化剩余系, 则 ax 也遍历模 m 的简化剩余系.



例6 设模 $m = 30$, $a = 7$, 已知1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29是模30的简化剩余系, $(7, 30) = 1$, 有

$$\begin{aligned} 7 \cdot 1 &\equiv 7(\bmod 30), & 7 \cdot 7 &= 49 \equiv 19(\bmod 30), \\ 7 \cdot 11 &= 77 \equiv 17(\bmod 30), & 7 \cdot 13 &= 91 \equiv 1(\bmod 30), \\ 7 \cdot 17 &= 119 \equiv 29(\bmod 30), & 7 \cdot 19 &= 133 \equiv 13(\bmod 30), \\ 7 \cdot 23 &= 161 \equiv 11(\bmod 30), & 7 \cdot 29 &= 203 \equiv 23(\bmod 30) \end{aligned}$$

所以 7, 49, 77, 91, 119, 133, 161, 203是模30的简化剩余系.



定理2.4 设 m 是一个正整数, $(a, m) = 1$, 则存在唯一的整数 a' , $1 \leq a' < m$, 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

故我们把 a' 叫着 a 模 m 的逆, 记为 $a^{-1} \pmod{m}$ 。

定义2.4 设 m 是一个正整数, a 是一个整数. 如果存在整数 a' 使得

$$aa' \equiv 1 \pmod{m}$$

成立, 则 a 叫做模 m 的**可逆元**.



例8 设 $m = 737, a = 635$, 求 $a^{-1} \bmod m$.

由广义欧几里得除法,

可得整数 $s = -224, t = 193$, 使

$$(-224) \times 635 + 193 \times 737 = 1$$

取 $a' = 513 \equiv -224 \pmod{737}$, 则

$$635 \cdot 513 \equiv 1 \pmod{737}$$

故 $a^{-1} \bmod m = 513$



例2.18 计算 $16!(\text{mod } 17)$.

$$2 \cdot 9 = 18 \equiv 1, \quad 3 \cdot 6 = 18 \equiv 1, \quad 4 \cdot 13 = 52 \equiv 1,$$

$$5 \cdot 7 = 35 \equiv 1, \quad 8 \cdot 15 = 120 \equiv 1, \quad 10 \cdot 12 = 120 \equiv 1,$$

$$11 \cdot 14 = 154 \equiv 1 \pmod{17}$$

而 $1 \cdot 16 = 16 \equiv -1 \pmod{17}$

因此

$$\begin{aligned} & 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11 \cdot 12 \cdot 13 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 16 \\ &= (1 \cdot 16)(2 \cdot 9)(3 \cdot 6)(4 \cdot 13)(5 \cdot 7)(8 \cdot 15)(10 \cdot 12)(11 \cdot 14) \\ &\equiv (-1) \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \\ &\equiv -1 \pmod{17} \quad \text{即 } 16! \equiv -1 \pmod{17} \end{aligned}$$

定理2.11(*Wilson定理*) 设 p 是一个素数,则

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$



练习：若 $p > 3$ 为素数，则 $2(p-3)! + 1 \equiv 0 \pmod{p}$.

$$(p-1)! - 2(p-3)! = (p-3)! \cdot (p^2 - 6p)$$

$$= (p-3)! \cdot p \cdot (p-3)$$

$$\therefore p \mid [(p-1)! - 2(p-3)!]$$

∴ 根据 Wilson 定理

$$2(p-3)! \equiv (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$



定理2.9 (Euler定理) 设 m 是大于1的整数,
 $(a, m) = 1$, 则 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

定理2.6 (欧拉函数的性质) 若 $(m, n) = 1$, 则
 $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

定理2.7 设正整数 n 的标准分解式为

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

则

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

特别地, 当 $n = p$ 为素数时, $\varphi(p) = p - 1$.

定理2.8 设 n 是一个正整数, 则

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n$$



例 设 $m = 11, a = 2$, 因 $(2, 11) = 1, \varphi(11) = 10$, 所以

$$2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$$

$$2^{11} \equiv 2 \pmod{11}$$

例 设 $m = 30, a = 7$, 因 $(7, 30) = 1, \varphi(30) = 8$, 所以

$$7^8 \equiv 1 \pmod{30}$$



练习：求 7^{7^7} 的末位数字。

提示：欧拉定理 $7^4 \equiv 1 \pmod{10}$

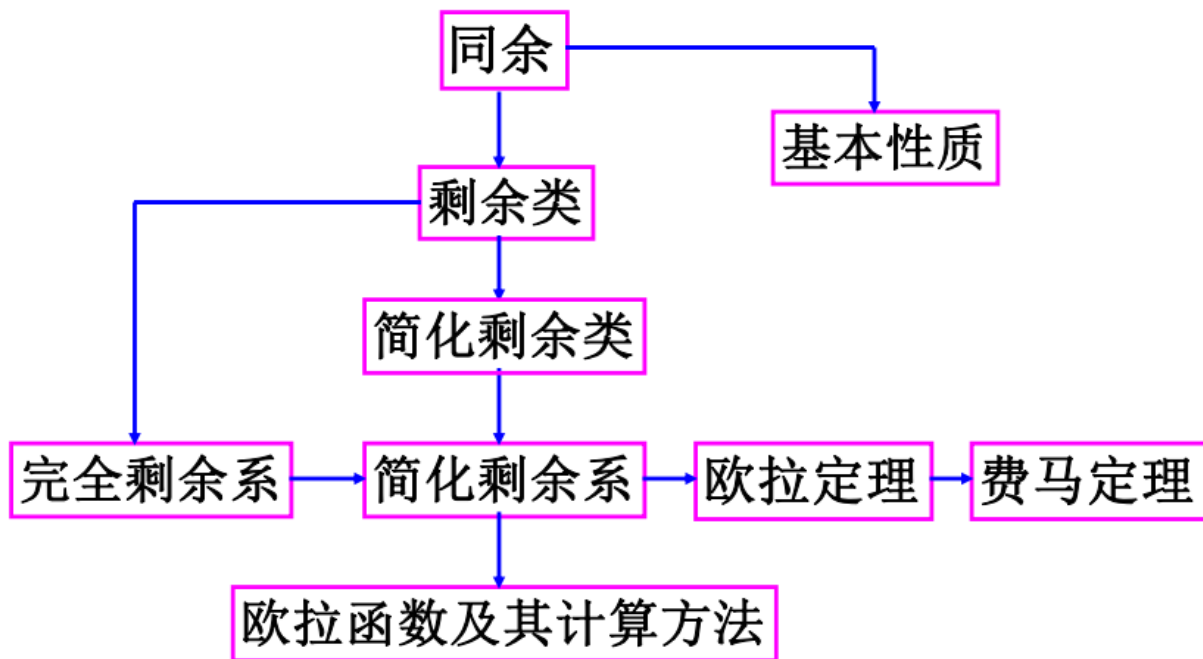
$$7^4 \equiv 1 \pmod{10} \quad 7^7 \equiv 3 \pmod{4}$$

$$\Rightarrow 7^7 = 4k + 3$$

$$\begin{aligned} 7^{7^7} &\equiv 7^{4k+3} \equiv (7^4)^k \cdot 7^3 \equiv 7^3 \pmod{10} \\ &\equiv 3 \pmod{10}. \end{aligned}$$



本章主要内容



Thanks.

The word "Thanks." is centered in a large, sans-serif font. The letters 'T', 'h', 'a', 'n', 'k', and 's' are orange, while the letter 'a' is a dark red. A period follows the word. Below the text, there are several small, semi-transparent blue dots of varying sizes and a few short, thin diagonal lines, creating a decorative, scattered effect.